

Bài tập chương 8

1. Xác định biểu thức độ lớn và pha của mỗi $G(s)$ sau:

a. $G(s) = \frac{1}{s(s+2)(s+4)}$

b. $G(s) = \frac{(s+5)}{(s+2)(s+4)}$

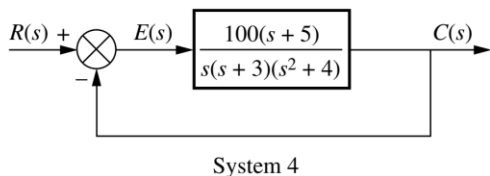
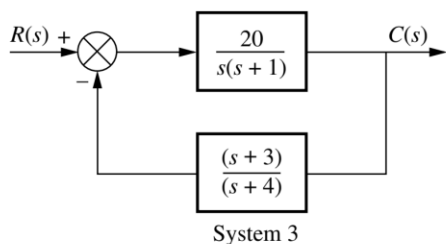
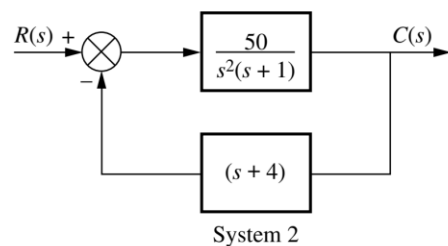
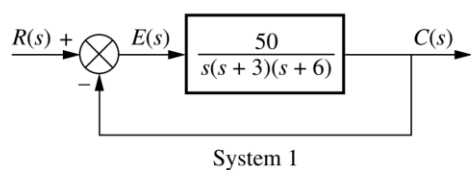
c. $G(s) = \frac{(s+3)(s+5)}{s(s+2)(s+4)}$

2. Vẽ đồ thị độ lớn và đồ thị pha của mỗi $G(s)$ trong câu 1.

3. Vẽ đồ thị cực của mỗi $G(s)$ trong câu 1.

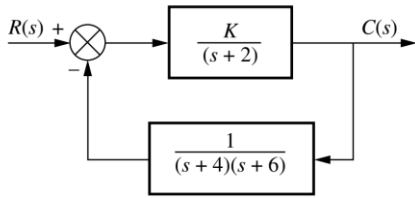
4. Vẽ đồ thị Bode độ lớn và pha (xấp xỉ đồ thị) của mỗi $G(s)$ trong câu 1. So sánh với kết quả vẽ trong câu 2.

5. Vẽ đồ thị Nyquist của mỗi hệ thống sau:



6. Sử dụng tiêu chuẩn Nyquist để xác định tính ổn định của mỗi hệ thống ở câu 5.

7. Sử dụng tiêu chuẩn Nyquist để xác định khoảng giá trị của K để hệ thống sau ổn định.



8. Xác định GM và PM của bài 9 với $K = 1000$, $K = 100$ và $K = 0.1$.

9. Hệ thống vòng kín có các giá trị hiệu suất, xác định tần số dải thông của hệ thống vòng kín:

- a. $\zeta = 0.2$, $T_s = 3$ seconds
- b. $\zeta = 0.2$, $T_p = 3$ seconds
- c. $T_s = 4$ seconds, $T_p = 2$ seconds

10. Xác định K để GM của mỗi hệ thống phản hồi đơn vị có hàm truyền vòng hở sau là 10dB.

a. $G(s) = \frac{K}{(s+4)(s+10)(s+15)}$

b. $G(s) = \frac{K}{s(s+4)(s+10)}$

c. $G(s) = \frac{K(s+2)}{s(s+4)(s+6)(s+10)}$

11. Xác định K để PM của mỗi hệ thống trong câu 10 là 40°